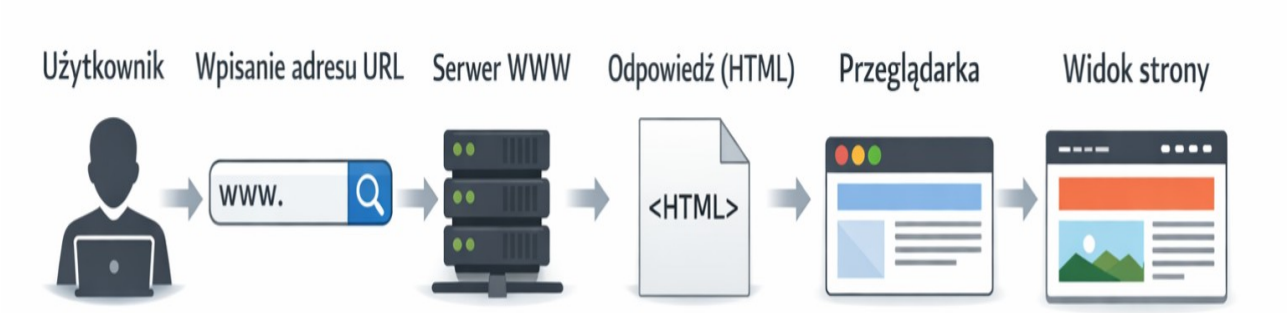
Wykład Pierwszy: Podstawy HTML

Rozpoczęcie nauki tworzenia stron internetowych zawsze prowadzi do jednego, konkretnego miejsca – języka HTML. To właśnie on stanowi pierwszy krok w zrozumieniu, w jaki sposób działa internet od strony technicznej. Bez względu na to, czy ktoś chce zostać programistą, projektantem stron, administratorem systemów czy po prostu świadomym użytkownikiem technologii, znajomość HTML jest punktem wyjścia, od którego nie da się uciec. Nie jest to język programowania w klasycznym rozumieniu, ponieważ nie zawiera instrukcji sterujących wykonaniem programu ani mechanizmów logiki obliczeniowej. Jest to język znaczników, którego zadaniem jest opisanie struktury dokumentu, a więc tego, co znajduje się na stronie i jak poszczególne elementy są ze sobą powiązane.

Strona internetowa, którą użytkownik widzi w przeglądarce, nie jest pojedynczym obrazem ani dokumentem zapisanym w sposób znany z edytorów tekstu. Jest wynikiem procesu interpretacji kodu HTML przez przeglądarkę internetową. Oznacza to, że program taki jak Chrome, Firefox czy Edge analizuje zapisany w pliku tekstowym kod, rozpoznaje znaczniki i na ich podstawie buduje strukturę dokumentu, którą następnie wyświetla w formie graficznej. To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak gotowa strona, w rzeczywistości jest efektem działania wielu mechanizmów interpretacyjnych, które przekształcają tekst w wizualny interfejs.

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczony proces działania przeglądarki internetowej, który pomaga zrozumieć, co dzieje się od momentu wpisania adresu strony do chwili jej wyświetlenia.



Rysunek 1: Proces pobierania i renderowania strony internetowej w przeglądarce

Zrozumienie tego mechanizmu zmienia sposób patrzenia na strony internetowe. Zamiast traktować je jako gotowe produkty, zaczyna się dostrzegać ich strukturę, zależności i sposób działania. HTML pełni w tym procesie rolę szkieletu – określa, gdzie znajduje się nagłówek, gdzie tekst, gdzie obraz, a gdzie formularz. Dopiero na tym szkielecie budowane są kolejne warstwy, takie jak styl (CSS) oraz interakcja (JavaScript).

W tym wykładzie celem nie jest jedynie poznanie składni języka HTML, ale przede wszystkim zrozumienie, dlaczego został on zaprojektowany w taki sposób i jaką pełni funkcję w całym ekosystemie webowym. Nauka HTML nie polega na zapamiętywaniu znaczników, lecz na opanowaniu sposobu myślenia o strukturze dokumentu. Osoba, która potrafi poprawnie zaprojektować strukturę strony, ma solidną podstawę do dalszej pracy z bardziej zaawansowanymi technologiami.

Warto również zwrócić uwagę na to, że HTML jest językiem rozwijanym od wielu lat i stale dostosowywanym do nowych potrzeb. Jego kolejne wersje wprowadzały zmiany wynikające z

rozwoju internetu, zwiększającej się liczby użytkowników oraz rosnących wymagań dotyczących dostępności i wydajności. Dzięki temu HTML nie jest zamkniętym systemem, lecz żywym standardem, który ewoluuje wraz z technologią.

Ten wykład otwiera cały kurs i stanowi jego fundament. Wszystkie kolejne zagadnienia będą bezpośrednio lub pośrednio odwoływać się do HTML, dlatego dokładne zrozumienie przedstawionych tutaj pojęć przełoży się na łatwość przyswajania dalszego materiału. W kolejnych częściach zostaną omówione konkretne elementy języka, ich zastosowanie oraz sposób, w jaki współpracują ze sobą, tworząc spójną i logiczną strukturę strony internetowej.

1. WPROWADZENIE

KRÓTKA HISTORIA HTML

Historia HTML zaczyna się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, w momencie, gdy internet w dzisiejszym rozumieniu jeszcze nie istniał. W tym czasie Tim Berners-Lee pracował w ośrodku badawczym CERN, gdzie pojawił się problem efektywnego udostępniania dokumentów naukowych między badaczami. Istniały różne systemy komputerowe, ale brakowało uniwersalnego sposobu łączenia informacji w jedną spójną sieć.

W odpowiedzi na ten problem powstała koncepcja World Wide Web, czyli sieci dokumentów połączonych odnośnikami. Wraz z nią pojawił się HTML jako język umożliwiający tworzenie takich dokumentów. Pierwsza wersja HTML była bardzo prosta i zawierała jedynie podstawowe znaczniki, które pozwalały tworzyć nagłówki, paragrafy oraz linki. Głównym celem nie był wygląd strony, lecz możliwość łatwego dzielenia się informacją.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych HTML zaczął się rozwijać wraz z popularyzacją internetu. Pojawiły się kolejne wersje języka, które dodawały nowe elementy, takie jak obrazy czy tabele. W tym okresie strony internetowe były bardzo proste i miały charakter głównie informacyjny. Przeglądarki dopiero zaczynały się rozwijać, a standardy nie były jeszcze jednolite, co powodowało różnice w wyświetlaniu stron.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych HTML stał się powszechnie używanym narzędziem do tworzenia stron internetowych. Wprowadzono HTML 4, który uporządkował wiele wcześniejszych rozwiązań i wprowadził większy nacisk na strukturę dokumentu. Jednocześnie zaczęto oddzielać strukturę od wyglądu poprzez wprowadzenie CSS, co zmieniło sposób projektowania stron.

Na przełomie lat dwutysięcznych pojawiły się problemy związane z rozwojem HTML. Strony stawały się coraz bardziej złożone, a brak nowych funkcji powodował konieczność stosowania obejść oraz dodatkowych technologii. W tym czasie powstał XHTML, który miał uporządkować składnię HTML i dostosować ją do standardów XML, jednak nie zdobył szerokiej popularności w praktycznym zastosowaniu.

Przełom nastąpił wraz z pracami nad HTML5, które rozpoczęły się około 2004 roku. Nowa wersja języka miała odpowiedzieć na potrzeby nowoczesnych aplikacji internetowych. Wprowadzono nowe elementy semantyczne, wsparcie dla multimediów, nowe typy formularzy oraz mechanizmy umożliwiające tworzenie bardziej zaawansowanych interfejsów. HTML5 został oficjalnie zatwierdzony w 2014 roku i od tego momentu stał się standardem wykorzystywanym we współczesnych stronach internetowych.

Na poniższej tabeli przedstawiono uproszczony rozwój HTML na przestrzeni lat.

Okres	Wersja HTML	Charakterystyka
1991	HTML 1.0	Podstawowe znaczniki
1995–1999	HTML 2–4	Rozszerzenie funkcji
2000	XHTML	Próba uporządkowania
2014	HTML5	Nowoczesne rozwiązania
Obecnie	HTML Living Standard	Ciągły rozwój

Tabela 0: Rozwój języka HTML na przestrzeni lat

Współczesny HTML nie jest już rozwijany jako zamknięta wersja, lecz jako tzw. „living standard", czyli standard ciągle aktualizowany. Oznacza to, że zamiast kolejnych dużych wersji wprowadzane są stopniowe zmiany i ulepszenia.

Obecnie HTML stanowi fundament całego internetu. Każda strona, aplikacja webowa czy system dostępny przez przeglądarkę opiera się na jego strukturze. Mimo pojawienia się wielu nowych technologii jego rola nie zmieniła się od początku – nadal służy do opisywania struktury dokumentu i organizowania informacji w sposób zrozumiały dla człowieka i maszyny.

Historia HTML pokazuje, że prosty pomysł na łączenie dokumentów przekształcił się w globalną infrastrukturę komunikacyjną. Od kilku prostych znaczników do rozbudowanego standardu obsługującego multimedia, aplikacje i interakcję – rozwój HTML odzwierciedla rozwój całego internetu.

Czym jest HTML i do czego służy

HTML, czyli HyperText Markup Language, jest językiem znaczników. Oznacza to, że zamiast instrukcji programistycznych wykorzystuje specjalne znaczniki, które opisują zawartość dokumentu. Każdy element strony, taki jak nagłówek, tekst, obraz czy link, jest oznaczony odpowiednim znacznikiem. Przeglądarka internetowa odczytuje te znaczniki i na ich podstawie tworzy wizualną reprezentację strony.

Aby lepiej zrozumieć ideę HTML, można wyobrazić sobie dokument tekstowy, w którym oprócz samego tekstu znajdują się dodatkowe oznaczenia mówiące, które fragmenty są tytułem, które są akapitem, a które odnośnikiem. HTML nie zajmuje się wyglądem tych elementów, lecz ich znaczeniem i strukturą. Wygląd jest domeną innych technologii, takich jak CSS, natomiast interaktywność zapewnia JavaScript.

W praktyce HTML odpowiada za zbudowanie „szkieletu" strony. Jeśli wyłączy się style CSS, strona nadal istnieje, choć wygląda bardzo surowo. Jeśli usunie się HTML, strona przestaje istnieć całkowicie, ponieważ nie ma już struktury, którą można by wyświetlić.

HTML umożliwia tworzenie dokumentów hipertekstowych, czyli takich, które zawierają odnośniki prowadzące do innych dokumentów. To właśnie dzięki temu mechanizmowi internet funkcjonuje jako sieć powiązanych ze sobą stron. Kliknięcie w link powoduje przejście do innego dokumentu HTML, co tworzy ciąg połączeń między zasobami.

Warto przyjrzeć się prostemu przykładowi kodu HTML, który pokazuje, jak wygląda struktura dokumentu.

<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
   <title>Moja pierwsza strona</title>
</head>
<body>
   <h1>Witaj na stronie</h1>
   <p>To jest pierwszy akapit.</p>
</body>
</html>
```

Na powyższym przykładzie widać, że dokument HTML składa się z elementów zapisanych w nawiasach ostrych. Każdy element ma swoje znaczenie i określa rolę danego fragmentu treści. Przeglądarka nie interpretuje tego kodu jako instrukcji do wykonania, lecz jako opis tego, co ma zostać wyświetlone.

JAK DZIAŁA PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA

Aby zrozumieć, jak HTML jest wykorzystywany w praktyce, trzeba przyjrzeć się działaniu przeglądarki internetowej. Przeglądarka jest programem, którego zadaniem jest pobranie dokumentu HTML z serwera, przetworzenie go i wyświetlenie użytkownikowi w formie graficznej.

Proces ten zaczyna się w momencie wpisania adresu strony w pasku adresu. Adres ten, nazywany URL, wskazuje konkretny zasób w internecie. Przeglądarka wysyła żądanie do serwera WWW, który przechowuje pliki strony. Serwer odpowiada, przesyłając dokument HTML oraz inne zasoby, takie jak pliki CSS, obrazy czy skrypty JavaScript.

Na podstawie otrzymanego HTML przeglądarka buduje strukturę dokumentu, nazywaną drzewem DOM. DOM, czyli Document Object Model, jest wewnętrzną reprezentacją strony, w której każdy element HTML staje się obiektem. Dzięki temu możliwe jest późniejsze manipulowanie stroną za pomocą JavaScript.

Najpierw musi go zinterpretować, a następnie przekształcić w strukturę, którą można wyrenderować jako widok graficzny. Renderowanie polega na przeliczeniu położenia elementów, ich rozmiarów oraz stylów, a następnie narysowaniu ich na ekranie.

W trakcie renderowania przeglądarka wykonuje kilka etapów. Najpierw parsuje HTML, czyli analizuje jego składnię i buduje strukturę DOM. Następnie pobiera i interpretuje arkusze stylów CSS, tworząc strukturę stylów. Kolejnym krokiem jest połączenie tych informacji i obliczenie układu strony, czyli określenie, gdzie każdy element ma się znaleźć. Na końcu następuje właściwe rysowanie elementów na ekranie.

Ten proces odbywa się bardzo szybko, często w ułamkach sekundy. Użytkownik widzi jedynie efekt końcowy, nie zdając sobie sprawy z liczby operacji wykonywanych w tle.

STRUKTURA DOKUMENTU HTML

Każdy dokument HTML posiada określoną strukturę, która musi zostać zachowana, aby przeglądarka mogła poprawnie go zinterpretować. Struktura ta jest standardowa i powtarzalna we wszystkich stronach internetowych.

Dokument zaczyna się od deklaracji typu dokumentu, czyli `<!DOCTYPE html>`. Nie jest to znacznik HTML w klasycznym sensie, lecz informacja dla przeglądarki, że ma interpretować dokument zgodnie ze standardem HTML5. Brak tej deklaracji może spowodować, że przeglądarka przejdzie w tryb zgodności wstecznej, co prowadzi do nieprzewidywalnych efektów.

Następnie pojawia się główny element `<html>`, który obejmuje całą zawartość dokumentu. Jest to korzeń struktury, w którym znajdują się wszystkie pozostałe elementy.

Wewnątrz elementu `<html>` znajdują się dwa główne obszary, czyli `<head>` oraz `<body>`. Każdy z nich pełni inną funkcję i zawiera inny typ informacji.

Element `<head>` zawiera dane opisujące dokument, które nie są bezpośrednio widoczne na stronie. Znajdują się tam między innymi tytuł strony, metadane, informacje o kodowaniu znaków oraz odwołania do arkuszy stylów i skryptów. Przykładem może być znacznik `<title>`, który określa nazwę strony wyświetlaną na karcie przeglądarki.

Element `<body>` zawiera właściwą treść strony, czyli wszystko to, co użytkownik widzi. To właśnie tutaj znajdują się nagłówki, teksty, obrazy, linki i inne elementy interfejsu.

Aby lepiej zobaczyć zależności między tymi elementami, można przedstawić strukturę dokumentu w formie tabeli.

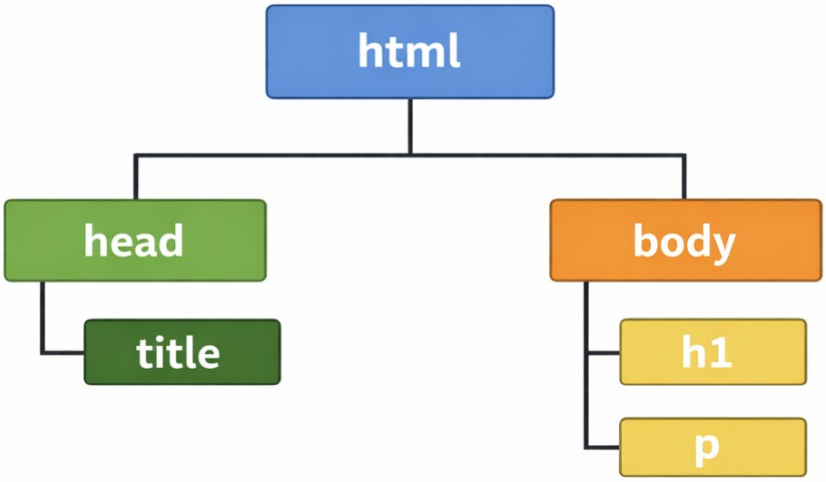
Element	Opis działania
<!DOCTYPE>	Informuje o wersji HTML
<html>	Główny kontener dokumentu
<head>	Dane techniczne i metadane
<body>	Widoczna zawartość strony

Tabela 1: Podstawowe elementy struktury dokumentu HTML

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że dokument HTML ma jasno określoną organizację. Każdy element ma swoje miejsce i rolę, a ich poprawne użycie wpływa na działanie całej strony.

Struktura HTML jest hierarchiczna, co oznacza, że elementy mogą zawierać inne elementy. Tworzy to układ przypominający drzewo, w którym istnieją relacje nadrzędności i podrzędności. Element `<html>` jest nadrzędny wobec `<head>` i `<body>`, a te z kolei zawierają kolejne elementy.

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczoną strukturę drzewa DOM dla dokumentu HTML.



Rysunek 2: Hierarchiczna struktura dokumentu HTML w postaci drzewa DOM

Na powyższym schemacie widać, że elementy są zagnieżdżone jeden w drugim. Taka organizacja pozwala przeglądarce na łatwe przetwarzanie dokumentu oraz umożliwia manipulację jego strukturą za pomocą skryptów.

Zrozumienie tej struktury ma bezpośrednie przełożenie na sposób tworzenia stron. Błędy w zagnieżdżeniu elementów mogą prowadzić do problemów z wyświetlaniem, dlatego ważne jest, aby zachować poprawność składni.

Warto również zwrócić uwagę na to, że HTML jest językiem tolerancyjnym. Oznacza to, że przeglądarki często próbują naprawić błędy w kodzie i wyświetlić stronę mimo niepoprawnej składni. Nie oznacza to jednak, że błędy są dopuszczalne. W praktyce mogą one powodować trudne do wykrycia problemy.

Z tego powodu tworzenie poprawnej struktury dokumentu HTML powinno być traktowane jako pierwszy krok w budowaniu każdej strony internetowej. Dopiero na tej podstawie można rozwijać kolejne elementy, takie jak styl i funkcjonalność.

Zrozumienie HTML nie polega na zapamiętywaniu znaczników, lecz na zrozumieniu ich roli w opisie struktury dokumentu. Osoba, która opanuje tę umiejętność, jest w stanie świadomie projektować strony i unikać wielu problemów, które pojawiają się na dalszych etapach nauki technologii webowych.

2. Podstawowe znaczniki HTML

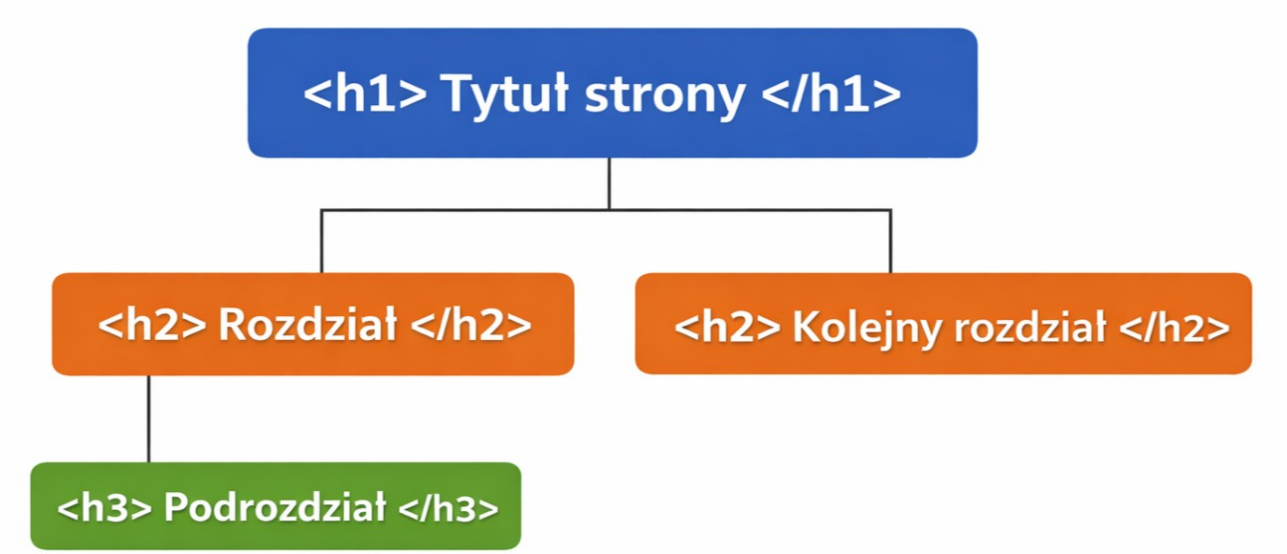
Każda strona internetowa, niezależnie od stopnia zaawansowania, składa się z powtarzalnych elementów strukturalnych, które są definiowane za pomocą znaczników HTML. Te znaczniki pełnią rolę opisową, co oznacza, że określają znaczenie i funkcję fragmentów treści, a nie ich wygląd. Dzięki nim przeglądarka potrafi rozpoznać, które fragmenty tekstu są nagłówkami, które stanowią akapity, które są odnośnikami prowadzącymi do innych zasobów, a które reprezentują elementy graficzne. Zrozumienie tych podstawowych znaczników nie polega na zapamiętywaniu ich składni, lecz na zrozumieniu ich roli w budowaniu logicznej struktury dokumentu.

Nagłówki

Nagłówki w HTML są reprezentowane przez znaczniki od `<h1>` do `<h6>`. Każdy z nich oznacza inny poziom hierarchii treści. Znacznik `<h1>` jest najwyższym poziomem i zazwyczaj reprezentuje główny tytuł strony, natomiast `<h6>` jest najniższym poziomem i stosuje się go dla najmniej istotnych nagłówków.

Hierarchia nagłówków nie ma związku wyłącznie z wyglądem tekstu, choć przeglądarki domyślnie różnicują ich wielkość. Ich główną funkcją jest nadanie struktury dokumentowi. Oznacza to, że nagłówki powinny być używane w sposób logiczny, tworząc układ przypominający spis treści. Nie powinno się pomijać poziomów ani używać nagłówków wyłącznie ze względu na ich wygląd.

Na poniższym schemacie przedstawiono relację między poziomami nagłówków, która pokazuje, jak tworzą one strukturę hierarchiczną.



Rysunek 3: Hierarchiczna struktura nagłówków w dokumencie HTML

Na powyższym schemacie widać, że nagłówki tworzą układ zagnieżdżony, gdzie każdy kolejny poziom jest podrzędny wobec poprzedniego. Taki sposób organizacji ma znaczenie nie tylko dla użytkownika, ale również dla wyszukiwarek internetowych oraz technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranowe.

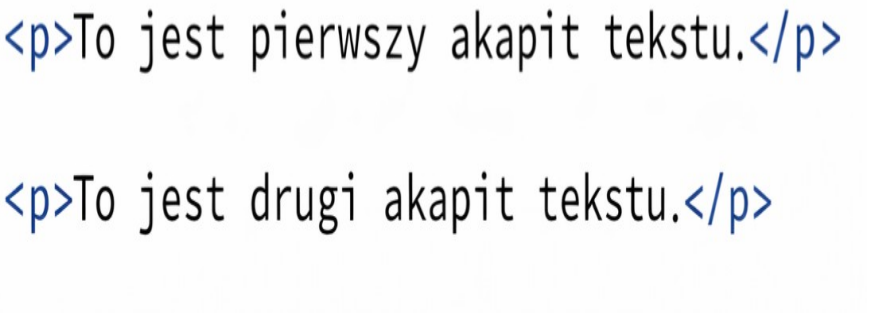
Paragrafy

Podstawowym elementem tekstowym w HTML jest paragraf, reprezentowany przez znacznik `<p>`. Służy on do grupowania tekstu w logiczne bloki, które są oddzielone od siebie wizualnie i semantycznie. Każdy paragraf jest traktowany jako odrębna jednostka treści.

Przeglądarka automatycznie dodaje odstępy przed i po paragrafie, co sprawia, że tekst jest bardziej czytelny. Nie oznacza to jednak, że paragrafy są wyłącznie elementem wizualnym. Ich obecność wpływa na strukturę dokumentu oraz sposób interpretacji treści przez różne systemy.

Warto zwrócić uwagę, że w HTML nie stosuje się wielokrotnych spacji ani znaków nowej linii do formatowania tekstu. Zamiast tego wykorzystuje się znaczniki strukturalne, takie jak właśnie paragrafy. Dzięki temu dokument pozostaje uporządkowany i jednoznaczny w interpretacji.

Poniższy przykład przedstawia użycie paragrafów w dokumencie HTML.



Rysunek 4: Przykład użycia znaczników paragrafu w HTML

Na powyższym przykładzie widać, że każdy paragraf jest niezależnym elementem, który może zawierać dowolną ilość tekstu.

Linki

Jednym z najważniejszych elementów HTML są linki, czyli odnośniki prowadzące do innych zasobów. Są one tworzone za pomocą znacznika `<a>`, który posiada atrybut `href` określający adres docelowy.

Linki są podstawą działania internetu jako sieci połączonych dokumentów. Kliknięcie w link powoduje wysłanie żądania do serwera i pobranie nowego dokumentu HTML.

Na poniższym przykładzie przedstawiono podstawową strukturę linku.

```
<a href="https://example.com">Przejdź do strony</a>
```

Znacznik `<a>` może prowadzić nie tylko do innych stron internetowych, ale również do fragmentów tej samej strony, plików do pobrania czy adresów e-mail. W zależności od zastosowania zmienia się wartość atrybutu `href`.

Warto również zrozumieć, że linki mogą zawierać inne elementy, takie jak obrazy czy tekst sformatowany. Dzięki temu można tworzyć bardziej złożone elementy interfejsu użytkownika.

Obrazy

Obrazy są wstawiane do dokumentu HTML za pomocą znacznika `<img>`. Jest to znacznik szczególny, ponieważ nie posiada zamykającej części. Zamiast tego wykorzystuje atrybuty do określenia swoich właściwości.

Najważniejszym atrybutem jest `src`, który wskazuje źródło obrazu, czyli jego lokalizację. Drugim ważnym atrybutem jest `alt`, który zawiera opis alternatywny obrazu. Opis ten jest wykorzystywany w sytuacjach, gdy obraz nie może zostać wyświetlony lub gdy korzysta się z technologii wspomagających.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie znacznika obrazu.

```
<img src="obraz.jpg" alt="Opis obrazu">
```

Znacznik `<img>` pozwala również określić dodatkowe właściwości, takie jak szerokość i wysokość obrazu. Dzięki temu można kontrolować sposób jego wyświetlania na stronie.

Obrazy odgrywają dużą rolę w budowaniu interfejsów użytkownika, jednak ich użycie powinno być przemyślane. Zbyt duża liczba obrazów lub ich niewłaściwa optymalizacja może wpływać na czas ładowania strony.

Listy

Listy w HTML służą do prezentowania zbiorów elementów w uporządkowany sposób. Występują w dwóch podstawowych formach, czyli listach nieuporządkowanych oraz uporządkowanych.

Lista nieuporządkowana jest tworzona za pomocą znacznika `<ul>`, natomiast lista uporządkowana wykorzystuje znacznik `<ol>`. W obu przypadkach poszczególne elementy listy są oznaczane znacznikiem `<li>`.

Na poniższym przykładzie przedstawiono różnicę między tymi dwoma typami list.

```
<ul>
  <li>Pierwszy element</li>
  <li>Drugi element</li>
</ul>
<ol>
  <li>Pierwszy element</li>
  <li>Drugi element</li>
</ol>
```

Lista nieuporządkowana prezentuje elementy bez określonej kolejności, natomiast lista uporządkowana nadaje im kolejność numeryczną. Wybór odpowiedniego typu listy zależy od charakteru prezentowanych danych.

Aby lepiej zobaczyć różnice między typami list, można przedstawić je w formie tabeli.

Typ listy	Znacznik	Charakterystyka
Nieuporządkowana	`<ul>`	Brak kolejności, punkty
Uporządkowana	`<ol>`	Kolejność numeryczna
Element listy	`<li>`	Pojedynczy element

Tabela 2: Porównanie typów list w HTML

Listy mogą być również zagnieżdżane, co pozwala tworzyć bardziej złożone struktury. Na przykład lista może zawierać inne listy jako swoje elementy, co umożliwia przedstawienie hierarchii informacji.

Zrozumienie działania list jest ważne nie tylko z punktu widzenia prezentacji danych, ale również ich semantyki. Odpowiednie użycie list wpływa na sposób interpretacji treści przez przeglądarki oraz narzędzia analityczne.

Zależności między znacznikami

Podstawowe znaczniki HTML nie działają w izolacji. Tworzą one wspólnie strukturę dokumentu, w której każdy element pełni określoną rolę. Nagłówki definiują hierarchię treści, paragrafy organizują tekst, linki łączą dokumenty, obrazy wzbogacają treść wizualnie, a listy porządkują informacje.

Poniżej przedstawiono przykład prostej struktury strony wykorzystującej wszystkie omówione znaczniki.

```
<h1>Tytuł strony</h1>
<p>Wprowadzenie do tematu.</p>
<ul>
  <li>Element 1</li>
  <li>Element 2</li>
</ul>
<a href="#">Link</a>
<img src="img.jpg" alt="Obraz">
```

W powyższym przykładzie widać, że elementy HTML współpracują ze sobą, tworząc spójną całość. Każdy z nich ma określoną funkcję i wpływa na sposób prezentacji oraz interpretacji treści.

Zrozumienie tych zależności pozwala przejść od prostego tworzenia stron do świadomego projektowania struktury dokumentu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie stron, które są czytelne, uporządkowane i zgodne ze standardami.

3. Struktura semantyczna dokumentu HTML

Wraz z rozwojem technologii webowych zmieniło się podejście do budowy stron internetowych. W początkowych latach HTML był wykorzystywany głównie do tworzenia wizualnego układu strony, często z użyciem elementów, które nie odzwierciedlały rzeczywistego znaczenia treści. W praktyce oznaczało to, że wiele stron było budowanych jako zbiór przypadkowych bloków, bez logicznego podziału na sekcje. Taki sposób tworzenia dokumentów utrudniał ich interpretację zarówno przez przeglądarki, jak i przez wyszukiwarki oraz narzędzia wspomagające użytkowników.

W odpowiedzi na te problemy wprowadzono koncepcję semantycznej struktury dokumentu. Semantyka w kontekście HTML oznacza nadawanie elementom znaczenia, które opisuje ich rolę w dokumencie. Zamiast używać ogólnych kontenerów, takich jak `<div>`, zaczęto stosować znaczniki, które jasno określają funkcję danego fragmentu strony. Dzięki temu dokument HTML staje się bardziej czytelny, uporządkowany i łatwiejszy do przetwarzania.

Elementy struktury semantycznej

Nowoczesny HTML wprowadza zestaw znaczników, które pozwalają podzielić stronę na logiczne części. Do najważniejszych należą `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` oraz `<footer>`. Każdy z tych elementów ma określoną rolę i powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem.

Znacznik `<header>` reprezentuje część wprowadzającą strony lub sekcji. Zazwyczaj zawiera tytuł, logo, a czasami również elementy nawigacyjne. Może występować zarówno na poziomie całej strony, jak i wewnątrz poszczególnych sekcji.

Znacznik `<nav>` służy do definiowania obszaru nawigacyjnego, czyli zestawu linków umożliwiających poruszanie się po stronie. Nie każdy zestaw linków musi być umieszczony w tym elemencie, lecz tylko taki, który pełni funkcję głównej nawigacji.

Znacznik `<main>` zawiera główną treść dokumentu. Jest to obszar, który odpowiada za unikalną zawartość strony i powinien występować tylko raz w dokumencie. Nie powinny się w nim znajdować elementy powtarzalne, takie jak menu czy stopka.

Znacznik `<section>` służy do grupowania powiązanych tematycznie treści. Jest to element ogólny, który można wykorzystać do podziału strony na różne części, takie jak rozdziały, sekcje informacyjne czy bloki tematyczne.

Znacznik `<article>` reprezentuje niezależną jednostkę treści, która może funkcjonować samodzielnie. Przykładem może być artykuł blogowy, wpis na forum lub wiadomość. Element ten jest szczególnie przydatny w kontekście publikacji treści.

Znacznik `<footer>` definiuje dolną część strony lub sekcji. Zazwyczaj zawiera informacje dodatkowe, takie jak prawa autorskie, dane kontaktowe czy linki uzupełniające.

Poniżej przedstawiono przykładowy układ strony wykorzystujący semantyczne znaczniki HTML.

```
<header>
  <h1>Tytuł strony</h1>
</header>
<nav>
  <a href="#">Strona główna</a>
  <a href="#">Kontakt</a>
</nav>
<main>
  <section>
    <article>
      <h2>Artykuł</h2>
      <p>Treść artykułu</p>
    </article>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>Stopka strony</p>
</footer>
```

Na powyższym schemacie widać, że każdy fragment strony ma przypisaną konkretną rolę. Dzięki temu kod staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia, zarówno dla człowieka, jak i dla systemów analizujących treść.

RÓŻNICA MIĘDZY STRUKTURĄ SEMANTYCZNĄ A NIESEMANTYCZNĄ

Aby lepiej zrozumieć znaczenie semantyki, warto porównać ją z podejściem niesemantycznym. W starszych rozwiązaniach do budowy struktury strony często wykorzystywano znaczniki `<div>`, które same w sobie nie niosą żadnego znaczenia. Ich rola ogranicza się do grupowania elementów.

Na poniższej tabeli przedstawiono różnicę między podejściem semantycznym a niesemantycznym.

Podejście	Przykład	Znaczenie
Niesemantyczne	`<div id="header">`	Brak informacji o roli
Semantyczne	`<header>`	Jasne określenie funkcji
Niesemantyczne	`<div class="menu">`	Tylko nazwa klasy
Semantyczne	`<nav>`	Nawigacja strony

Tabela 3: Porównanie elementów semantycznych i niesemantycznych

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że semantyczne znaczniki eliminują potrzebę zgadywania, jaka jest rola danego elementu. W przypadku `<div>` interpretacja zależy od nazwy klasy lub identyfikatora, natomiast znaczniki semantyczne są jednoznaczne.

Wpływ semantyki na działanie przeglądarki

Przeglądarka internetowa analizuje dokument HTML i tworzy jego strukturę w postaci drzewa DOM. W przypadku użycia semantycznych znaczników struktura ta zawiera dodatkowe informacje o znaczeniu poszczególnych elementów. Dzięki temu przeglądarka może lepiej zrozumieć organizację treści.

Poniżej przedstawiono uproszczone drzewo DOM dla dokumentu semantycznego.

```
html
└── body
    ├── header
    ├── nav
    ├── main
    │   └── section
    │       └── article
    └── footer
```

Na powyższym schemacie widać wyraźny podział na logiczne części strony. Taka organizacja ułatwia nie tylko interpretację dokumentu, ale również jego modyfikację za pomocą skryptów.

Znaczenie semantyki dla SEO

Semantyka HTML ma bezpośredni wpływ na sposób, w jaki wyszukiwarki internetowe analizują stronę. Roboty indeksujące przeglądają kod HTML i na jego podstawie określają zawartość oraz strukturę strony. Jeśli dokument jest poprawnie zbudowany, łatwiej jest zrozumieć, które fragmenty są najważniejsze.

Na przykład nagłówki w elemencie `<header>` mogą wskazywać temat strony, natomiast treść w `<article>` może być traktowana jako główna zawartość. W przypadku braku semantyki wyszukiwarka musi polegać na dodatkowych analizach, co może prowadzić do mniej precyzyjnych wyników.

Dobrze zaprojektowana struktura semantyczna wpływa na lepszą indeksację strony oraz jej widoczność w wynikach wyszukiwania. Nie polega to na manipulacji algorytmami, lecz na dostarczeniu im czytelnych informacji.

Znaczenie semantyki dla dostępności

Semantyka ma również ogromne znaczenie dla dostępności stron internetowych. Osoby korzystające z czytników ekranowych polegają na strukturze dokumentu, aby zrozumieć jego zawartość. Czytnik analizuje znaczniki HTML i na ich podstawie interpretuje treść.

Jeśli dokument jest poprawnie oznaczony, użytkownik może szybko przejść do interesujących go sekcji, takich jak nawigacja, główna treść czy stopka. W przypadku braku semantyki wszystkie elementy są traktowane jednakowo, co utrudnia poruszanie się po stronie.

Na poniższej tabeli przedstawiono wpływ semantyki na dostępność.

Element	Funkcja dla użytkownika
`<nav>`	Szybkie przejście do menu
`<main>`	Dostęp do głównej treści
`<article>`	Wyodrębnienie treści
`<footer>`	Informacje dodatkowe

Tabela 4: Wpływ elementów semantycznych na dostępność strony

Dzięki zastosowaniu odpowiednich znaczników możliwe jest stworzenie strony, która jest użyteczna dla szerokiego grona odbiorców, niezależnie od sposobu korzystania z internetu.

Praktyczne podejście do stosowania semantyki

Stosowanie semantyki nie polega na mechanicznym zamienianiu wszystkich elementów na ich semantyczne odpowiedniki. Wymaga zrozumienia struktury treści oraz jej podziału na logiczne części. Każdy dokument powinien być projektowany w sposób przemyślany, z uwzględnieniem jego przeznaczenia.

Nie zawsze istnieje jedno poprawne rozwiązanie. W zależności od rodzaju strony struktura może się różnić. Na przykład strona informacyjna będzie miała inną organizację niż sklep internetowy czy blog. Istotne jest jednak, aby każdy element był użyty zgodnie ze swoim znaczeniem.

Semantyka HTML jest jednym z tych zagadnień, które na pierwszy rzut oka wydają się proste, lecz w praktyce wymagają zrozumienia i doświadczenia. Poprawne jej zastosowanie przekłada się na jakość kodu, łatwość jego utrzymania oraz dostępność strony dla użytkowników i systemów.

4. Formularze w HTML

Formularze są jednym z najważniejszych elementów interaktywnych w dokumentach HTML, ponieważ umożliwiają komunikację użytkownika ze stroną internetową. Bez formularzy strony byłyby jedynie statycznymi dokumentami, które prezentują informacje, ale nie pozwalają na ich wprowadzanie, przetwarzanie ani przesyłanie. Dzięki formularzom użytkownik może wysłać dane, takie jak imię, adres e-mail, hasło czy treść wiadomości, a następnie dane te mogą zostać przetworzone przez serwer lub aplikację działającą po stronie klienta.

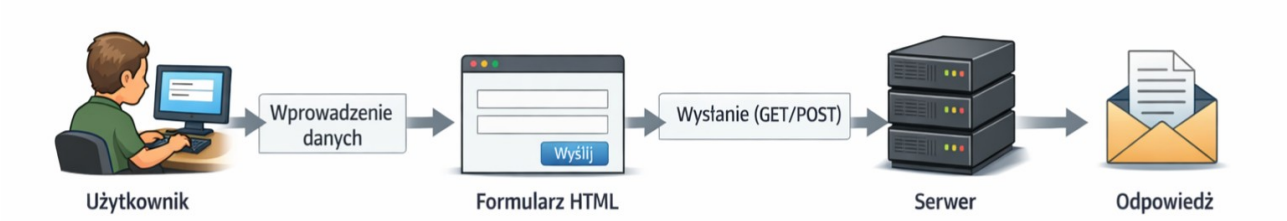
Formularz nie jest pojedynczym elementem, lecz strukturą składającą się z wielu współpracujących ze sobą komponentów. Każdy z tych komponentów pełni określoną funkcję i odpowiada za inny sposób wprowadzania danych. Aby formularz działał poprawnie, konieczne jest zrozumienie zarówno jego budowy, jak i mechanizmu przesyłania danych.

ELEMENT <FORM> JAKO KONTENER DANYCH

Podstawą każdego formularza jest znacznik `<form>`, który pełni rolę kontenera dla wszystkich elementów wejściowych. To właśnie ten element definiuje, w jaki sposób dane zostaną przesłane oraz gdzie trafią po wysłaniu.

Znacznik `<form>` posiada dwa istotne atrybuty, które określają jego działanie. Pierwszym z nich jest `action`, który wskazuje adres, do którego zostaną wysłane dane. Drugim jest `method`, który określa sposób przesyłania danych, najczęściej jako GET lub POST. W przypadku metody GET dane są przesyłane w adresie URL, natomiast metoda POST przesyła dane w treści żądania, co jest bezpieczniejsze w przypadku danych wrażliwych.

Na poniższym schemacie przedstawiono uproszczony przepływ danych w formularzu.



Rysunek 5: Proces przesyłania danych z formularza HTML do serwera

Na powyższym schemacie widać, że formularz jest jedynie pośrednikiem między użytkownikiem a serwerem. Sam HTML nie przetwarza danych, lecz umożliwia ich zebranie i przesłanie.

Przykładowa struktura formularza może wyglądać następująco.

```
<form action="proces.php" method="post">
    <input type="text" name="imie">
    <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

W powyższym przykładzie formularz zawiera pole tekstowe oraz przycisk wysyłania. Dane wprowadzone przez użytkownika zostaną przesłane do wskazanego skryptu.

ELEMENT <INPUT> I JEGO TYPY

Znacznik `<input>` jest najbardziej uniwersalnym elementem formularzy. Służy do wprowadzania różnych typów danych, a jego zachowanie zależy od atrybutu `type`. W zależności od tego atrybutu pole może przyjmować formę tekstową, pola hasła, pola wyboru czy przycisku.

Dla przykładu, `type="text"` pozwala na wprowadzenie dowolnego tekstu, natomiast `type="password"` ukrywa wprowadzane znaki. Istnieją również bardziej zaawansowane typy, takie jak `email`, `number`, `date`, które narzucają określony format danych.

Na poniższej tabeli przedstawiono wybrane typy elementu `<input>` oraz ich zastosowanie.

Typ	Opis działania
text	Pole tekstowe
password	Ukrywanie znaków
email	Walidacja adresu e-mail
number	Wprowadzanie liczb
submit	Przycisk wysyłania

Tabela 5: Wybrane typy elementu `<input>`

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że jeden znacznik może pełnić wiele funkcji w zależności od konfiguracji. Dzięki temu formularze są elastyczne i mogą być dostosowane do różnych potrzeb.

Element <textarea> jako pole wieloliniowe

W sytuacji, gdy użytkownik ma wprowadzić większą ilość tekstu, stosuje się znacznik `<textarea>`. W przeciwieństwie do `<input>`, który jest elementem jednoliniowym, `<textarea>` umożliwia wprowadzanie tekstu na wielu liniach.

Element ten posiada atrybuty określające jego rozmiar, takie jak liczba wierszy i kolumn, co pozwala dostosować jego wygląd do potrzeb formularza.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie tego elementu.

```
<textarea name="wiadomosc" rows="5" cols="30"></textarea>
```

Tego typu pole jest często wykorzystywane w formularzach kontaktowych, gdzie użytkownik wpisuje treść wiadomości.

Element <select> i listy wyboru

Kolejnym ważnym elementem formularzy jest `<select>`, który pozwala użytkownikowi wybrać jedną lub więcej opcji z listy. Wewnątrz tego elementu znajdują się znaczniki `<option>`, które reprezentują dostępne wartości.

Taki sposób wprowadzania danych jest przydatny w sytuacjach, gdy lista możliwych odpowiedzi jest z góry określona. Pozwala to ograniczyć błędy użytkownika oraz ułatwia przetwarzanie danych po stronie serwera.

Na poniższym przykładzie przedstawiono prostą listę wyboru.

```
<select name="kraj">
  <option value="pl">Polska</option>
  <option value="de">Niemcy</option>
</select>
```

Element `<select>` może również umożliwiać wybór wielu opcji jednocześnie, jeśli zostanie odpowiednio skonfigurowany.

MECHANIZM WALIDACJI DANYCH

Walidacja danych polega na sprawdzeniu, czy wprowadzone przez użytkownika informacje spełniają określone wymagania. W HTML istnieje możliwość przeprowadzania podstawowej walidacji bez użycia dodatkowego kodu.

Jednym z najprostszych mechanizmów jest atrybut `required`, który wymusza wypełnienie pola przed wysłaniem formularza. Jeśli użytkownik spróbuje wysłać formularz bez uzupełnienia tego pola, przeglądarka wyświetli komunikat o błędzie.

Kolejnym mechanizmem jest wykorzystanie odpowiednich typów pól, takich jak `email` czy `number`. Przeglądarka automatycznie sprawdza, czy dane mają właściwy format. Na przykład pole typu `email` musi zawierać znak „@”, a pole typu `number` przyjmuje tylko wartości liczbowe.

Na poniższym przykładzie przedstawiono formularz z walidacją.

```
<form>
  <input type="email" required>
  <input type="number">
  <input type="submit">
</form>
```

Na powyższym przykładzie widać, że przeglądarka przejmuje część odpowiedzialności za sprawdzanie danych. Nie oznacza to jednak, że walidacja po stronie HTML jest wystarczająca w każdej sytuacji. W praktyce stosuje się również walidację po stronie serwera, aby zapewnić bezpieczeństwo aplikacji.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI FORMULARZA

Elementy formularza nie działają niezależnie od siebie. Tworzą system, w którym każdy element ma przypisaną rolę, a ich współpraca umożliwia poprawne zbieranie danych. Formularz stanowi kontener, pola wejściowe umożliwiają wprowadzanie danych, a mechanizmy walidacji kontrolują ich poprawność.

Na poniższym schemacie przedstawiono przykładową strukturę formularza.

```
<form>
  <input type="text">
  <textarea></textarea>
  <select></select>
  <input type="submit">
</form>
```

Na powyższym schemacie widać, że różne elementy mogą współistnieć w obrębie jednego formularza. Każdy z nich odpowiada za inny sposób wprowadzania danych, co pozwala tworzyć złożone formularze dopasowane do potrzeb użytkownika.

ZNACZENIE FORMULARZY W PRAKTYCE

Formularze są wykorzystywane w niemal każdej aplikacji internetowej. Służą do logowania, rejestracji, składania zamówień, wysyłania wiadomości oraz wielu innych czynności. Ich poprawne

zaprojektowanie ma bezpośredni wpływ na wygodę użytkownika oraz skuteczność działania systemu.

Dobrze zaprojektowany formularz powinien być czytelny, intuicyjny i dostosowany do rodzaju wprowadzanych danych. Nie chodzi jedynie o estetykę, lecz o sposób interakcji użytkownika ze stroną.

Zrozumienie mechanizmów działania formularzy pozwala nie tylko na ich tworzenie, ale również na świadome projektowanie interfejsów użytkownika. Dzięki temu możliwe jest budowanie stron, które nie tylko prezentują informacje, ale również umożliwiają aktywne uczestnictwo użytkownika w ich działaniu.

5. Wprowadzenie do HTML5

Rozwój języka HTML nie zatrzymał się na jego pierwotnej formie. Wraz ze wzrostem znaczenia internetu oraz pojawieniem się nowych potrzeb użytkowników i twórców stron internetowych konieczne stało się rozszerzenie możliwości tego języka. Odpowiedzią na te potrzeby było wprowadzenie HTML5, który nie tylko uporządkował istniejące rozwiązania, ale również dodał wiele nowych elementów oraz mechanizmów, które znacząco zmieniły sposób tworzenia stron internetowych.

HTML5 nie jest jedynie kolejną wersją języka, lecz zmianą podejścia do budowy aplikacji webowych. Wprowadza elementy semantyczne, wsparcie dla multimediów, nowe typy formularzy oraz API umożliwiające tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji bez konieczności korzystania z zewnętrznych technologii, takich jak dawniej popularny Flash. Dzięki temu strony internetowe stały się bardziej dynamiczne, interaktywne i niezależne od dodatkowych wtyczek.

Nowe elementy strukturalne i semantyczne

Jedną z najważniejszych zmian w HTML5 jest rozszerzenie zestawu znaczników semantycznych. Oprócz wcześniej omówionych elementów, takich jak `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` i `<footer>`, pojawiły się również inne znaczniki, które pozwalają dokładniej opisać strukturę treści.

Znacznik `<aside>` służy do definiowania treści pobocznych, które są powiązane z główną zawartością strony, ale nie stanowią jej centralnej części. Może to być na przykład panel boczny z dodatkowymi informacjami lub reklamami.

Znacznik `<figure>` pozwala grupować elementy graficzne wraz z ich opisem. W jego wnętrzu często znajduje się znacznik `<figcaption>`, który zawiera podpis lub opis ilustracji. Dzięki temu obraz i jego opis tworzą spójną całość.

Znacznik `<mark>` umożliwia wyróżnienie fragmentu tekstu, który ma szczególne znaczenie w danym kontekście. Jest często używany do oznaczania wyników wyszukiwania.

Znacznik `<time>` pozwala oznaczyć datę lub godzinę w sposób zrozumiały dla przeglądarek i systemów analizujących dane. Dzięki temu możliwe jest lepsze przetwarzanie informacji czasowych.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie kilku nowych elementów HTML5.

```
<article>
  <header>
```

```
    <h2>Tytuł artykułu</h2>
  </header>
  <p>Treść artykułu z <mark>wyróżnionym fragmentem</mark>.</p>
  <aside>
    <p>Dodatkowa informacja</p>
  </aside>
  <figure>
    <img src="obraz.jpg" alt="Opis">
    <figcaption>Opis ilustracji</figcaption>
  </figure>
  <footer>
    <time datetime="2026-03-21">21 marca 2026</time>
  </footer>
</article>
```

Na powyższym przykładzie widać, że HTML5 pozwala dokładniej opisać strukturę dokumentu. Każdy element ma określone znaczenie, co ułatwia interpretację zarówno przez przeglądarkę, jak i przez systemy zewnętrzne.

Element `<video>` i obsługa materiałów wideo

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w HTML5 jest wprowadzenie natywnej obsługi multimediów. Wcześniej odtwarzanie wideo w przeglądarce wymagało korzystania z dodatkowych technologii. HTML5 wprowadził znacznik `<video>`, który umożliwia osadzanie materiałów wideo bezpośrednio w dokumencie.

Znacznik ten posiada szereg atrybutów, które pozwalają kontrolować sposób odtwarzania. Atrybut `controls` dodaje przyciski sterujące, takie jak odtwarzanie i pauza. Atrybut `autoplay` powoduje automatyczne rozpoczęcie odtwarzania, natomiast `loop` pozwala na zapętlenie materiału.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie znacznika `<video>`.

```
<video controls width="400">
  <source src="film.mp4" type="video/mp4">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo.
</video>
```

Na powyższym przykładzie widać, że element `<video>` może zawierać wiele źródeł, co pozwala dostosować format pliku do możliwości przeglądarki. Jeśli przeglądarka nie obsługuje wideo, wyświetlany jest tekst zastępczy.

Element `<audio>` i obsługa dźwięku

Podobnie jak w przypadku wideo, HTML5 wprowadził znacznik `<audio>`, który umożliwia odtwarzanie dźwięku bez użycia zewnętrznych wtyczek. Element ten działa na podobnej zasadzie jak `<video>` i również obsługuje różne atrybuty sterujące.

Na poniższym przykładzie przedstawiono użycie znacznika `<audio>`.

```
<audio controls>
  <source src="dzwiek.mp3" type="audio/mpeg">
  Twoja przeglądarka nie obsługuje audio.
</audio>
```

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie stron zawierających muzykę, nagrania głosowe czy efekty dźwiękowe bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Element `<canvas>` i grafika dynamiczna

HTML5 wprowadza również element `<canvas>`, który umożliwia rysowanie grafiki za pomocą skryptów. Jest to obszar, na którym można tworzyć dynamiczne obrazy, animacje oraz wizualizacje danych.

Element `<canvas>` sam w sobie nie zawiera treści. Jest jedynie powierzchnią, na której można rysować za pomocą języka JavaScript. Dzięki temu możliwe jest tworzenie gier, wykresów oraz interaktywnych aplikacji.

Na poniższym przykładzie przedstawiono podstawową strukturę elementu `<canvas>`.

```
<canvas id="rysunek" width="300" height="200"></canvas>
```

Na powyższym przykładzie widać, że element definiuje jedynie obszar rysowania. Wszystkie operacje graficzne są wykonywane za pomocą skryptów.

Element `<progress>` i prezentacja postępu

HTML5 wprowadza również element `<progress>`, który służy do przedstawiania postępu wykonywanej operacji. Może być używany na przykład do prezentowania procesu ładowania pliku lub wykonywania zadania.

```
<progress value="70" max="100"></progress>
```

Na powyższym przykładzie widać, że element ten pozwala określić aktualną wartość oraz wartość maksymalną, co umożliwia wizualizację postępu.

Element `<meter>` i pomiar wartości

Element `<meter>` służy do prezentowania wartości w określonym zakresie, na przykład poziomu zużycia zasobów czy wyników pomiarów.

```
<meter value="0.6">60%</meter>
```

Element ten różni się od `<progress>` tym, że nie przedstawia postępu w czasie, lecz aktualny stan w określonym przedziale.

Nowe możliwości formularzy

HTML5 wprowadza również rozszerzenia formularzy, które pozwalają na bardziej precyzyjne określenie typu danych. Pojawiły się nowe typy pól, takie jak `date`, `range`, `color`, które ułatwiają wprowadzanie danych i poprawiają doświadczenie użytkownika.

Na poniższej tabeli przedstawiono wybrane nowe typy pól formularzy.

Typ	Zastosowanie
date	Wybór daty
range	Suwak wartości
color	Wybór koloru
tel	Numer telefonu

Tabela 1: Nowe typy pól formularzy w HTML5

Dzięki tym rozwiązaniom przeglądarka może automatycznie dostosować interfejs do rodzaju danych, na przykład wyświetlając kalendarz lub selektor koloru.

Znaczenie HTML5 w praktyce

HTML5 zmienił sposób tworzenia stron internetowych, wprowadzając bardziej uporządkowaną strukturę oraz nowe możliwości techniczne. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie aplikacji webowych, które wcześniej wymagały dodatkowych technologii.

Zastosowanie nowych elementów pozwala na lepsze zrozumienie struktury dokumentu, poprawia dostępność oraz ułatwia pracę zarówno programistom, jak i systemom analizującym dane. HTML5 nie zastępuje wcześniejszych wersji języka, lecz je rozwija i dostosowuje do współczesnych potrzeb.

Zrozumienie tych zmian jest konieczne, aby tworzyć nowoczesne strony internetowe. Nie chodzi jedynie o znajomość nowych znaczników, lecz o umiejętność ich właściwego wykorzystania w praktyce. Dzięki temu możliwe jest budowanie stron, które są funkcjonalne, czytelne i zgodne ze współczesnymi standardami.

Podsumowanie wykładu: Podstawy HTML

Cały wykład stanowi spójną całość, której celem jest wprowadzenie do budowy stron internetowych poprzez zrozumienie języka HTML. Poszczególne podpunkty nie są oddzielnymi tematami, lecz kolejnymi etapami poznawania tego samego zagadnienia, prowadzącymi od ogólnego zrozumienia działania internetu do praktycznego tworzenia struktury strony.

W pierwszej części zostało wyjaśnione, czym jest HTML i jaką pełni funkcję. Pokazano, że jest to język znaczników, który nie służy do programowania w sensie obliczeniowym, lecz do opisywania struktury dokumentu. Strona internetowa została przedstawiona jako efekt działania przeglądarki, która interpretuje kod HTML i przekształca go w widoczny układ elementów. Dzięki temu możliwe było zrozumienie procesu renderowania oraz roli przeglądarki i serwera w całym mechanizmie działania internetu. W tej części pojawiła się również podstawowa struktura dokumentu HTML, która stanowi punkt wyjścia do dalszej pracy.

Kolejny etap wykładu koncentrował się na podstawowych znacznikach HTML, które tworzą zawartość strony. Zostały omówione nagłówki, które budują hierarchię treści i pozwalają uporządkować informacje, paragrafy odpowiadające za logiczny podział tekstu, linki umożliwiające poruszanie się między stronami, obrazy wzbogacające treść wizualnie oraz listy pozwalające prezentować dane w uporządkowanej formie. W tym miejscu pojawia się pierwsze praktyczne spojrzenie na HTML jako narzędzie do budowania realnej strony.

Następna część wprowadza pojęcie struktury semantycznej, które zmienia sposób myślenia o HTML. Zamiast traktować stronę jako zbiór bloków, zaczyna się ją postrzegać jako logiczny dokument, w

którym każdy element ma określone znaczenie. W tym kontekście pojawiają się znaczniki takie jak `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>` oraz `<footer>`. Ich zastosowanie pozwala na lepsze uporządkowanie treści, ułatwia interpretację przez przeglądarki oraz poprawia dostępność strony dla użytkowników korzystających z technologii wspomagających. W tej części zostaje również pokazane, że sposób budowy kodu ma wpływ nie tylko na jego wygląd, ale także na jego funkcjonowanie w szerszym kontekście internetu.

W dalszej części wykładu wprowadzono formularze jako pierwszy element umożliwiający interakcję użytkownika ze stroną. Dzięki elementom takim jak `<form>`, `<input>`, `<textarea>` oraz `<select>` możliwe staje się zbieranie danych i ich przesyłanie do serwera. Został omówiony mechanizm działania formularzy oraz sposób, w jaki dane są przesyłane i przetwarzane. Pojawia się również podstawowa walidacja, która pozwala sprawdzić poprawność danych jeszcze przed ich wysłaniem. W tym momencie strona internetowa przestaje być statycznym dokumentem i zaczyna pełnić funkcję narzędzia komunikacji.

Ostatnia część wykładu rozszerza wcześniejszą wiedzę o możliwości HTML5. Pokazano, że język ten rozwija się i dostosowuje do nowych potrzeb, wprowadzając nowe elementy oraz funkcjonalności. Pojawiają się dodatkowe znaczniki semantyczne, elementy multimedialne takie jak `<video>` i `<audio>`, a także nowe rozwiązania umożliwiające tworzenie bardziej zaawansowanych interfejsów. HTML przestaje być jedynie językiem opisu dokumentu i staje się podstawą nowoczesnych aplikacji webowych.

Cały wykład prowadzi do jednego wniosku. HTML nie jest zbiorem przypadkowych znaczników, lecz systemem, który pozwala tworzyć uporządkowane, logiczne i funkcjonalne dokumenty internetowe. Opanowanie tego systemu jest niezbędne do dalszej nauki technologii webowych, ponieważ stanowi podstawę dla wszystkich kolejnych etapów tworzenia stron i aplikacji internetowych.